

1. Logika cyfrowa

| Układ                       | Formuła / sygnatura                                                 | Opis                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumatory                    |                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Półsumator                  | $s = x \oplus y$<br>$c = x \& y$                                    | Dodaje dwa bity. <b>s</b> to suma, <b>c</b> to bit przeniesienia (carry).                                                                          |
| Pełny sumator (FA)          | $s = x \oplus y \oplus ci$<br>$co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$ | Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe <b>ci</b> .                                                                              |
| Sumator n-bitowy            | $n \times \text{FA}$                                                | Kaskada (ripple-carry): wyjście $C_i$ trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie <b>co</b> to <b>Carry Out</b> całości.                              |
| Układy kombinacyjne         |                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Dekoder                     | $n \rightarrow 2^n$                                                 | Wejście koduje liczbę $k$ . Na wyjściu zapalony jest <b>tylko</b> bit nr $k$ .                                                                     |
| Multiplekser                | $2^n + n \rightarrow 1$                                             | $2^n$ bitów danych + $n$ bitów sterujących $S$ . Na wyjście przechodzi $S$ -ty bit danych.                                                         |
| ALU                         | $A, B, f \rightarrow C$                                             | Dekoder na bitach $f$ wybiera operację (np. $A + B$ , $A \mid B$ , $A \& B$ ); multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.                           |
| Układy sekwencyjne (pamięć) |                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Przerzutnik S-R             | <b>S</b> - set, <b>R</b> - reset                                    | Przechowuje 1 bit ( $Q$ ). <b>S=1</b> ustawia $Q = 1$ , <b>R=1</b> zeruje, <b>S=R=0</b> trzyma stan. Zbudowany z dwóch sprzężonych <b>NOR</b> -ów. |
| Sterowany poziomem          | aktywny gdy <b>CLK</b> = 1                                          | Wejścia <b>S</b> / <b>R</b> bramkowane AND-em z zegarem. Stan zmienia się tylko przy <b>CLK=1</b> .                                                |
| Sterowany zboczem           | zbocze 1 → 0                                                        | Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie (master-slave), drugi z zanegowanym zegarem. Stan przepisuje się w <b>momencie</b> zmiany zegara.           |

2. Typy danych

| Typ    | char | short | int | long | float | double | void* |
|--------|------|-------|-----|------|-------|--------|-------|
| x86-64 | 1    | 2     | 4   | 8    | 4     | 8      | 8     |

3. Kodowanie liczb i konwersja

$$\text{B2U}(X) = \sum_{i=0}^{w-1} x_i 2^i \quad \text{B2T}(X) = -x_{w-1} 2^{w-1} + \sum_{i=0}^{w-2} x_i 2^i$$

$$\text{T2U}(x) = x < 0 ? x + 2^w : x \quad \text{U2T}(u) = u > \text{TMax} ? u - 2^w : u$$

Skróty: **B** = bity, **U** = unsigned, **T** = ze znakiem (kod U2).  
Stąd **B2U** = bity → unsigned, podobnie **U2T**, **UMax**, **TMax**, **UAdd**, **TAdd**.

| Stała | Bity   | Wartość                          |
|-------|--------|----------------------------------|
| UMax  | 11...1 | $2^w - 1$                        |
| TMax  | 01...1 | $2^{w-1} - 1$ ( <b>INT_MAX</b> ) |
| TMin  | 10...0 | $-2^{w-1}$ ( <b>INT_MIN</b> )    |
| −1    | 11...1 | te same bity co UMax             |

Promocja w C: **unsigned** i **int** w jednym wyrażeniu/porównaniu ( $< > ==$ ) → **int** promowany do **unsigned** (bity bez zmian,  $-1 \rightarrow \text{UMax}$ ).

4. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rozszerz. 0 ( <b>zext</b> )    | <b>unsigned</b> : dopisuje 0 z góry           |
| Rozszerz. znak ( <b>sext</b> ) | <b>signed</b> : powiela bit znaku (MSB)       |
| $x \ll k$                      | $x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)                     |
| $u \gg k$                      | $\lfloor u/2^k \rfloor$ — logiczne (zera)     |
| $x \gg k$                      | arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$ |
| $x/2^k$ do 0                   | $(x + (1 \ll k) - 1) \gg k$                   |

Strength red.: **x\*24** → **(x<<5)-(x<<3)**.

5. Operacje, overflow i endianness

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| UAdd/TAdd                       | $(u + v) \bmod 2^w$                                             |
| Nadmiar (+)                     | $u, v > 0$ , a wynik $< 0$ (wynik $-2^w$ )                      |
| Nadmiar (-)                     | $u, v < 0$ , a wynik $\geq 0$ (wynik $+2^w$ )                   |
| Negacja U2                      | $\sim x = \sim x + 1$ ; $-\text{TMin} = \text{TMin}$ , $-0 = 0$ |
| Wykr. nadmiaru ( <b>s=x+y</b> ) | $((s \wedge x) \& (s \wedge y)) \gg (w-1)$                      |
| Maska / abs                     | $m = x \gg 31$ ; $\text{abs} = (x \wedge m) - m$                |

| Schemat       | Najniższy adres | 0x0123   |
|---------------|-----------------|----------|
| Big Endian    | MSB             | [01][23] |
| Little Endian | LSB             | [23][01] |

6. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$$V = (-1)^s \times M \times 2^E \qquad \text{Bias} = 2^{k-1} - 1$$

| Format | bity | s | exp (k) | frac (n) |
|--------|------|---|---------|----------|
| float  | 32   | 1 | 8       | 23       |
| double | 64   | 1 | 11      | 52       |

Kategorie wartości

| Kategoria      | exp                                  | Własności                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znormalizowane | $\neq 0 \dots 0$<br>$\neq 1 \dots 1$ | $E = \text{exp} - \text{Bias}$ . $M = 1.\text{frac}$ .<br>Najczęściej ułożone wokół 0.                                                                             |
| Zdenormaliz.   | $= 0 \dots 0$                        | $E = 1 - \text{Bias}$ . $M = 0.\text{frac}$ .<br>Reprezentują +0.0 i -0.0 (frac = 0)<br>oraz liczby bardzo bliskie zera.                                           |
| Specjalne      | $= 1 \dots 1$                        | Gdy $\text{frac} = 0$ , to $+\infty$ lub $-\infty$<br>(nadmiar/dzielenie przez 0).<br>Gdy $\text{frac} \neq 0$ , to NaN (np. $\sqrt{-1}$ ,<br>$\infty - \infty$ ). |

Zaokrąglanie GRS i Round-to-Even

Domyślny tryb to **Round-to-Even** (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).



**G** - ostatni zachowany, **R** - pierwszy usunięty, **S** - OR reszty

| Warunek    | Ułamek  | Akcja                                                             |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| $R=0$      | $< 0.5$ | W dół (odcięcie)                                                  |
| $R=1, S=1$ | $> 0.5$ | W górę (+1 do <b>G</b> )                                          |
| $R=1, S=0$ | $= 0.5$ | <b>Do parzystej:</b> w górę gdy <b>G=1</b> , w dół gdy <b>G=0</b> |

Własności matematyczne i rzutowanie

- **Brak łączności:**  $(a + b) + c \neq a + (b + c)$ , przez zaokrąglenia i utratę danych.
- **Brak rozdzielności:**  $a(b + c) \neq ab + ac$ .
- **Rzutowanie `int` → `float`:** Może stracić precyzję (zaokrągła zgodnie z trybem).
- **Rzutowanie `int` → `double`:** Dokładne i bezstratne (bo 52 bity mantysy > 32 bity inta).
- **Rzutowanie `float/double` → `int`:** Obcina ułamek w stronę 0. Jeśli poza zakresem lub NaN → z reguły zwraca **TMin** (`0x80000000`).